ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

709. Пусть $M = \{x_1, \ldots, x_{30}\}$ — множество, состоящее из 30 различных положительных чисел; A_n $(1 \leqslant n \leqslant 30)$ — сумма всевозможных произведений различных n элементов множества M. Докажите, что если $A_{15} > A_{10}$, то $A_1 > 1$. *(В.Сендеров)*

709. Пусть $A_1 \leqslant 1$. Достаточно доказать, что $A_{n+1} < A_n$ при любом $1 \leqslant n \leqslant 29$.

Имеем $A_n \geqslant A_1 A_n$. Перемножая A_1 и A_n и раскрывая скобки, видим, что $A_1 A_n = A_{n+1} + S_n$, где S_n — сумма всех слагаемых полученной суммы, в которых встречается квадрат одного из x_i. Тогда $S_n > 0$, откуда следует требуемое.